ATIVIDADE IV - LISTA DE EXERCÍCIOS

QUESTÕES

Ex. 1

Se P então Q.
P é verdadeiro.
Logo:

a) Q
b) ¬Q
c) ¬P
d) P ∨ Q
e) Q → P

Ex. 2

Se P então Q.
Q é falso.
Logo:

a) P
b) ¬P
c) Q
d) P ∨ Q
e) Q → P

Ex. 3

Se P então Q.
Se Q então R.
P é verdadeiro.
Logo:

a) R
b) Q
c) ¬R
d) ¬P
e) P ∧ R

Ex. 4

P ou Q.
¬P.
Logo:

a) ¬Q
b) Q
c) P
d) P ∧ Q
e) Q → P

Ex. 5

P ou Q.
¬Q.
Logo:

a) P
b) ¬P
c) Q
d) P ∧ Q
e) ¬(P ∨ Q)

Ex. 6

Se P então Q.
Se R então S.
P ou R.
Logo:

a) Q ∧ S
b) Q ∨ S
c) ¬Q ∨ ¬S
d) P ∧ R
e) Q → S

Ex. 7

Se P então Q.
Se Q então R.
¬R.
Logo:

a) $\neg P$
b) $\neg Q$
c) P
d) Q
e) $P \vee R$

Ex. 8

Se P então Q.
Q é verdadeiro.
Logo:

a) P
b) $\neg P$
c) Nada pode ser concluído
d) $P \wedge Q$
e) $Q \rightarrow P$

Ex. 9

P e Q.
Logo:

a) P
b) Q
c) $P \wedge Q$
d) $P \vee Q$
e) Todas as anteriores

Ex. 10

P é verdadeiro.
Logo:

a) $P \wedge Q$
b) $P \vee Q$
c) $\neg P$
d) Q
e) $Q \rightarrow P$

🔹 ARGUMENTOS COM CONTEXTO (ESTILO PROVA)

Ex. 11

Se estudo, então passo.
Não passei.
Logo:

a) Estudei
b) Não estudei
c) Passei
d) Estudo ou passo
e) Nada pode ser concluído

Ex. 12

Se chove, então levo guarda-chuva.
Levei guarda-chuva.
Logo:

a) Choveu
b) Não choveu
c) Nada pode ser concluído
d) Não levei guarda-chuva
e) Choveu e levei guarda-chuva

Ex. 13

Se trabalho, então ganho dinheiro.
Se ganho dinheiro, então viajo.
Trabalho.
Logo:

a) Viajo
b) Ganho dinheiro
c) Não viajo
d) Não trabalho
e) Trabalho e não viajo

Ex. 14

Ou estudo ou descanso.
Não descanso.
Logo:

a) Estudo
b) Não estudo
c) Estudo e descanso
d) Nada pode ser concluído
e) Descanso

Ex. 15

Se treino, então fico forte.
Não fico forte.
Logo:

a) Treino
b) Não treino
c) Fico forte
d) Treino ou fico forte
e) Nada pode ser concluído

🔹 **NÍVEL MAIS AVANÇADO**

Ex. 16

Se P então Q.
Se ¬Q então R.
P é verdadeiro.
Logo:

a) Q
b) R
c) ¬R
d) P ∧ R
e) Nada pode ser concluído

Ex. 17

Se P então Q.
Se R então ¬Q.

Q é verdadeiro.
Logo:

a) ¬R
b) R
c) P
d) ¬P
e) Q ∧ R

Ex. 18

P ou Q.
Se P então R.
Se Q então S.
Logo:

a) R ∨ S
b) R ∧ S
c) P ∧ Q
d) ¬R ∨ ¬S
e) Nada pode ser concluído

Ex. 19

Se P então Q.
Se Q então R.
¬P.
Logo:

a) ¬Q
b) ¬R
c) Nada pode ser concluído
d) P
e) Q

Ex. 20

Se P então Q.
Se Q então R.
¬R.
Logo:

a) $\neg Q$

b) $\neg P$

c) $\neg P \wedge \neg Q$

d) Todas as anteriores

e) Nada pode ser concluído